

Automa deterministico per linguaggi REGOLARI (più Semplici),
che è il linguaggio Riconosciuto da un Compilatore.

Automa: $\langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

↳ È ciò che distingue Solitamente gli Automi

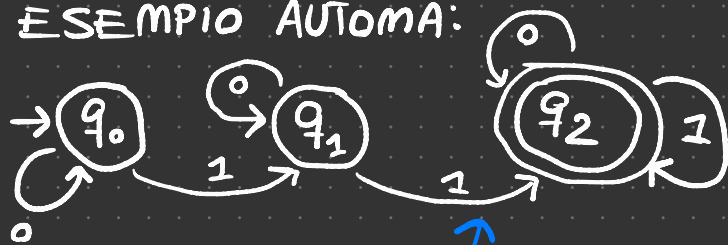
$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, deterministica Sugli Stati

Per dimostrare che un linguaggio è Regolare, forniamo un
DFA

$L \subseteq \Sigma^*$ linguaggio Formale, Per dimostrare Regolarità si
fornisce un DFA m e dimostriamo che il linguaggio Riconosciuto
da m è L , quindi $L(m) = L$

$$\hookrightarrow L(m) = \{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \in F\}$$

ESEMPIO AUTOMA:



$$Q = \{q_1, q_2, q_0\}$$

$$F = \{q_2\}$$

$$q_0 = \{q_0\}$$

Q	0	1
q ₀	q ₀	q ₁
q ₁	q ₁	q ₂
q ₂	q ₂	q ₂

Deve Esserci Corrispondenza della
Tabella con l'Espressione Grafica

Data 00010 $\rightarrow$ Parto a leggere da qui e mi Sposto di Conseguenza

È noto che $x \notin L(m)$ visto che non sono Arrivato ad uno Stato Finale

Vado a fare una Simulazione del Comportamento durante il Tentativo di Riconoscimento

$010100 \in L(m)$ perchè Arrivo su $q_2 \in F$

L'automa Riconosce quindi Sequenze che:

$$L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ contiene almeno due } 1\}$$

Devo dimostrare che $L(m) = L$ quindi:

$$\# L \subseteq L(m) \quad (1)$$

$$\# L(m) \subseteq L \quad (2)$$

$$(1) \quad x \in L \Rightarrow x \in L(m) \\ \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F$$

Da dimostrare per Induzione sulla lunghezza di x ($|x|$)

$$(2) \quad x \in L(m) \Rightarrow x \in L$$

$\Downarrow$ Prendo la Controinvariante

$$x \notin L \Rightarrow x \notin L(m)$$

$$\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F$$

Per Induzione su $|x|$ (LUNGHEZZA DI x)

Posso Accorpare le 2 dimostrazioni (mi SEMPLIFICO LA VITA)

A Volte (come qui) conviene Separare ogni Stato ed explicitare che cosa Riconoscono visto che hanno potere Espressivo diverso

$$\begin{cases} x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \in F \\ x \notin L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) \notin F \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{In questo caso dimostriamo} \\ \text{Qualcosa di pi\u00f9 forte} \end{array}$$

$$\begin{cases} x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2 \text{ (1)} \\ x \notin L \text{ e non contiene } 1 \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_0 \text{ (2)} \\ x \notin L \text{ e contiene un } 1 \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_1 \text{ (3)} \end{cases} \notin F$$

BASE: (da Verificare tutte le Implrazioni che ho)

$|x|=0$, $x=\epsilon$ quindi $x \notin L$ e non contiene 1 (BASE 2)

$|x|=1$, $x=0$ quindi $x \notin L$ e non contiene 1 (BASE 2)

$|x|=1$, $x=1$ quindi $x \in L$ e contiene un 1 (BASE 3)

$|x|=2$, $x=00$
 $x=01$
 $x=10$ (Cade Nelle Basi Precedenti)

$|x|=2$, $x=11 \in L$ e $\hat{\delta}(q_0, x) = q_2 \in F$ (BASE 1)

PASSO INDUTTIVO:

① Scrivere SEMPRE l'ipotesi Induttiva:

$\forall x \in \Sigma \cdot |x| \leq n$ vale ①, ②, ③ (Solo per Stringhe di lunghezza al max n)

Dobbiamo dimostrare ①, ②, ③ Per Stringhe di lunghezza $(n+1)$

Devo Separare la Stringa dove posso applicare ipotesi Induttiva, e poi la parte finita, solamente dopo aver Applicato l'ipotesi induttiva Posso Ragionare Sull' Automa.

$$x = v \cdot a, \quad v \in \Sigma^*, a \in \Sigma, |v| = n$$

① Dobbiamo dimostrare che $x \in L \Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_2$

1a $x \in L \quad x = v0 \Rightarrow x \in L$ Contiene almeno due 1 $\Rightarrow v \in L$
Perche Contiene due 1

$$\hat{\delta}(q_0, x) = q_2$$

$$\begin{aligned} \hat{\delta}(q_0, v0) &= \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 0) \\ &= \hat{\delta}(q_2, 0) = q_2 \end{aligned}$$



1b $x \in L \quad x = v1$, devo andare Per Casi $v \in L$ o $v \notin L$

~~1~~ $v \in L$, contiene già due 1, allora Applico Ipotesi Indutt.
Come Nel Caso 1:

$$\hat{\delta}(q_0, v) = q_2$$

$$\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, v1) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 1)$$

$$\hat{\delta}(q_2, 1) = q_2$$

$\#$ $v \in L$, contiene un 1, Applico ②

$$\hat{\delta}(q_0, v) = q_1$$

$$\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 1) = \hat{\delta}(q_1, 1) = q_2$$

Può finire solo con $\emptyset$

$\#$ $v \notin L$, non contiene 1 $\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_0$ e quindi $x = v0$ $\uparrow$

$$\hat{\delta}(q_0, v) = q_0 \text{ da cui } \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 0)$$

$$= \hat{\delta}(q_0, 0) = q_0$$

$\#$ Da $\dim |x| = n+1$ $x \in L$ e ha un 1 $\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, x) = q_1$

- Se $x = v1$, significa che $v \notin L$ e non contiene 1

Ipotesi Induttiva ② $\Rightarrow \hat{\delta}(q_0, v) = q_0$ allora $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 1)$
 $= \hat{\delta}(q_0, 1) = q_1$

- Se $x = v0$, $v \in L$, e l'1 sta in v , applico ③

$$\hat{\delta}(q_0, v) = q_1 \text{ allora } \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(\hat{\delta}(q_0, v), 0) = \hat{\delta}(q_1, 0) = q_1$$

È SEMPRE COSÌ, TENERE A MENTE

Sono Solo su Linguaggio

Considero il Modello

Applico Ipotesi Induttiva

AUTOMI A STATI FINITI NON DETERMINISTICI

Posso Avere δ che con lo Stesso Simbolo dallo Stesso Stato possa avere più Scelte.

Non Aumenta il Potere del Linguaggio, posso Riconoscere Sempre e Solo
LINGUAGGI REGOLARI

NFA, $N = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

$$\delta: \Sigma \times Q \rightarrow P(Q)$$

Insieme dei Sottoinsiemi di Q

Stati Possibili che posso Raggiungere

Accettato anche $\emptyset$

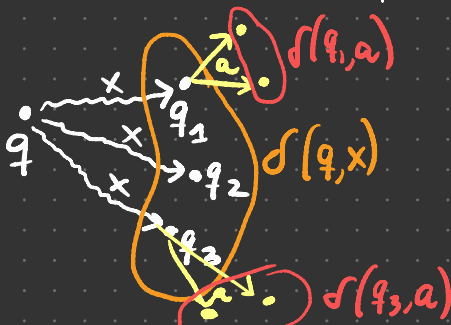
Dato Stato e Simbolo mi dà l'insieme di Stati Raggiungibile

$$\hat{\delta}(q_0, x): \hat{\delta}(q, \epsilon) = \{q\} \quad \text{dove } q \in P(Q)$$

stato Insieme di Stati

$$\hat{\delta}: \Sigma^* \times Q \rightarrow P(Q)$$

$$\hat{\delta}(q_0, x): \begin{cases} \hat{\delta}(q, \epsilon) = \{q\} \\ \hat{\delta}(q, xa) = \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(p, a) \end{cases}$$



È avendo più Insiemi devo fare
l'unione ($\cup$) per Ritornare ad
Avere un UNICO insieme

$\hat{\delta}$ non mi dà uno stato ma UN INSIEME DI STATI

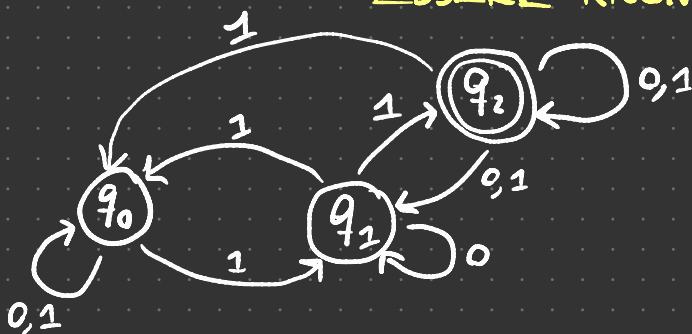
Linguaggio Riconosciuto da $N = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$

$$\{x \in \Sigma^* \mid \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset\}$$

devo Trovare almeno uno Stato di $\hat{\delta}$ che mi Porti ad Uno Stato finale



ESSERE RICONOSCIUTO



010010 (devo far Attenzione ad Aver Scelto Tutte le Possibili)
Strade Possibili, dato che posso Rimanere in q_0 o in q_2
 $q_2 \in \hat{\delta}(q_0, x) \Rightarrow x$ è Accettata.

Ed È equivalente al DFA di Prima che Riconosce stringhe con due 1.

Automa Non-deterministico, posso Sempre Costruire un Automa deterministico che mi Riconosce Stesso Linguaggio

DFA $\Rightarrow$ Occupa più Memoria

NFA $\Rightarrow$

DFA

NFA

Dato $M = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta, F \rangle$, allora esiste $N = \langle Q', \Sigma, q_0, \delta', F \rangle$
t.c. $L(M) = L(N)$

$$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$$

$$\delta': Q \times \Sigma \rightarrow P(Q)$$

Pura Trasformazione Sintattica
formale

$$\delta'(q, a) = \{\delta(q, a)\}$$

TEOREMA RAHAIN-SCOTT (meno Banale)

$N = \langle Q, \Sigma, q_0, \delta', F \rangle$ NFA allora Esiste $M = \langle Q', \Sigma, q_0', \delta'', F' \rangle$
DFA t.c. $L(M) = L(N)$

- ① Definisco Automa
- ② Dimostro $L(M) = L(N)$

$Q' = P(Q)$, Nel DFA Abbiamo uno Stato per ogni q' insieme di Stati in Q

AD ESEMPIO

$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} \rightsquigarrow Q' = \{\emptyset, \{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_0, q_1\}, \{q_0, q_2\}, \dots\}$$

È Esponenziale il Passaggio da Q a Q' (da 3 a 8 elem.)

$$q_0' = \{q_0\}$$

$F' = \{p \subseteq Q \mid p \cap F \neq \emptyset\}$ // Sereno finali Tutti gli Stati che
 ovvero $p \subseteq Q$ Contengono (q_2) diventano NUOVI
 Stati finali

$$\delta'(p, a) = \bigcup_{q \in p} \delta(q, a)$$

DIMOSTRO CHE LINGUAGGIO È UGUALE

$$L(N) = L(M) : \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x) \quad (1)$$

$$x \in L(M) \text{ sse } x \in L(N) \quad (2)$$

① Per Induzione su $|x|$

BASE: $|x|=0, x=\epsilon \quad \hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q_0 \text{ (NFA)} \quad \checkmark$

$$\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = q'_0 = \{q_0\} \text{ (DFA)}$$

PASSO: Ipotesi = $\forall x. |x| \leq n \quad \hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}'(q'_0, x)$

$$\hat{\delta}'(q'_0, va) = \delta'(\hat{\delta}'(q'_0, v), a) \text{ def } \hat{\delta}' \text{ su DFA}$$

APPLICO I.I

$$= \delta'(\hat{\delta}(q_0, v), a)$$

COPIO DEF. δ'

$$= \bigcup_{p \in \hat{\delta}(q_0, v)} \delta(p, a) = \hat{\delta}(q_0, va) \text{ def } \hat{\delta} \text{ su NFA}$$

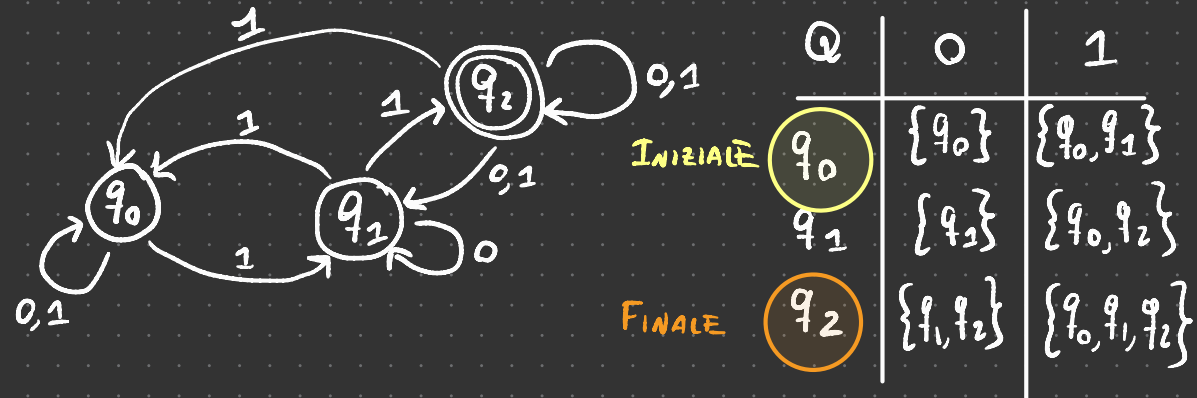
$$x \in L(N) \text{ sse } \hat{\delta}(q_0, x) \cap F \neq \emptyset \text{ su NFA}$$

$$\text{sse } \hat{\delta}'(q'_0, x) \cap F \neq \emptyset$$

sse $\hat{\delta}(q'_0, x) \in F'$ def di F'

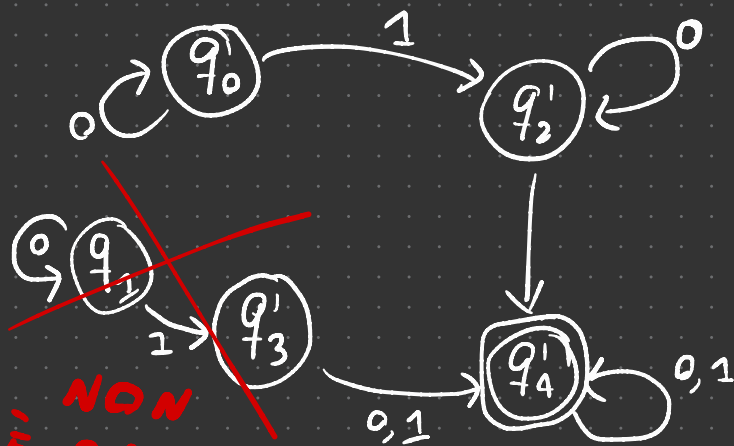
sse $x \in L(M)$ su DFA

ESEMPIO DI PRIMA:



	0	1
$\{q_0\} = q'_0$	q'_0	q'_2
$\{q_1\} = q'_1$	q'_1	q'_3
$\{q_0, q_1\} = q'_2$	q'_2	q'_4
$\{q_0, q_2\} = q'_3$	q'_4	q'_4
$\{q_0, q_1, q_2\} = q'_4$	q'_4	q'_4

E finale tutto ciò che contiene q_2



**NON
È RAGGIUNGIBILE**

→ Un Processo di Minimizzazione lo Rimuoverebbe